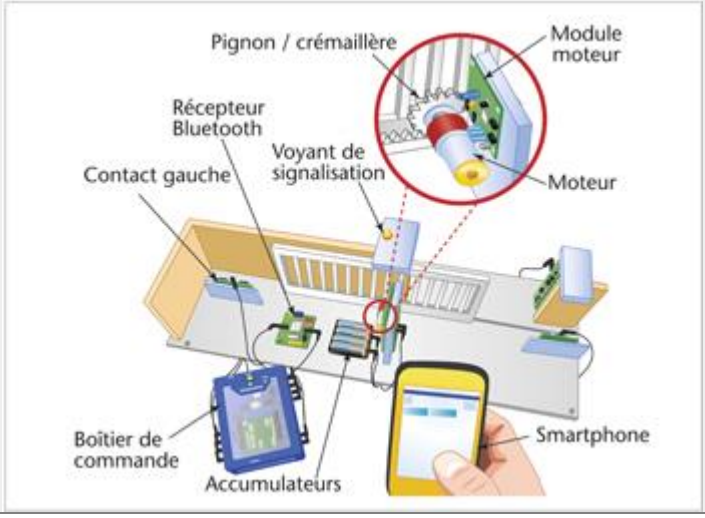
Chapitre 7 - Exercice 22

Analyse du fonctionnement d’un portail automatisé

Observez le schéma et répondez aux questions.



Question 1 :

1. Quel élément permet d’obtenir un mouvement de rotation à partir d’une énergie électrique ?

L’élément qui permet d’obtenir un mouvement de rotation est le moteur.

Question 2 :

2. Comment est alimenté en énergie cet élément ?

Le moteur est alimenté en énergie grâce aux accumulateurs.

Question 3 :

3. Quel élément permet d’inverser le sens d’alimentation suivant les ordres transmis ?

L’élément qui permet d’inverser le sens d’alimentation suivant les ordres transmis est le module de commande du moteur.

Question 4 :

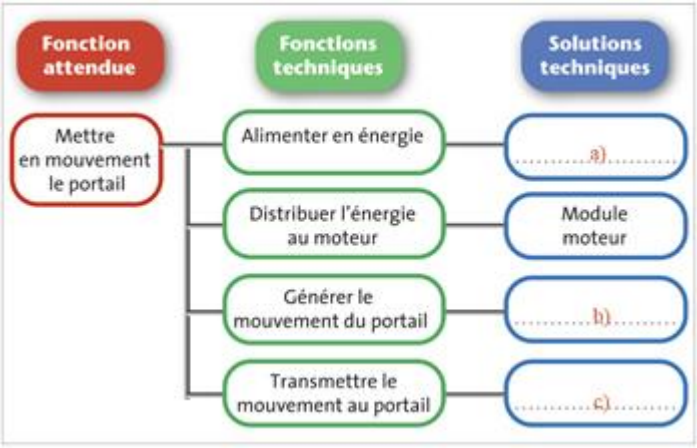
4. Comment le mouvement de rotation est-il transformé en mouvement de translation ? Citez les composants qui

participent à la solution technique.

Le mouvement de rotation est transformé en mouvement de translation grâce au système Pignon/Crémaillière. Les pièces qui participent à la solution technique sont le pignon et la crémaillère.

Question 5 :

5. Donnez les éléments manquants de la représentation fonctionnelle qui réalisent les fonctions techniques.



a) Accumulateurs
b) Moteur
c) Pignon/Crémaillière

Question 6 :

6. Pourquoi le portail s'arrête-t-il en fin de course ? Citez l'élément utilisé.

Le portail s'arrête en fin de course car la position ouverte du portail est détectée par le contact gauche.

Question 7 :

7. Citez l'élément qui gère le fonctionnement du portail.

Le fonctionnement du portail est géré par le boîtier de commande.

Question 8 :

8. Comment sont signalés les déplacements du portail à l'utilisateur ?

Les déplacements du portail sont signalés grâce au voyant de signalisation.

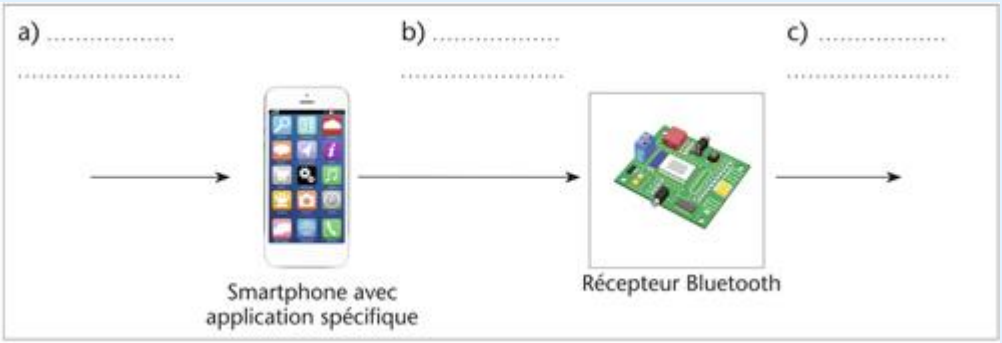
Question 9 :

9. Comment sont délivrées les consignes ?

Les consignes sont délivrées avec le smartphone.

Question 10 :

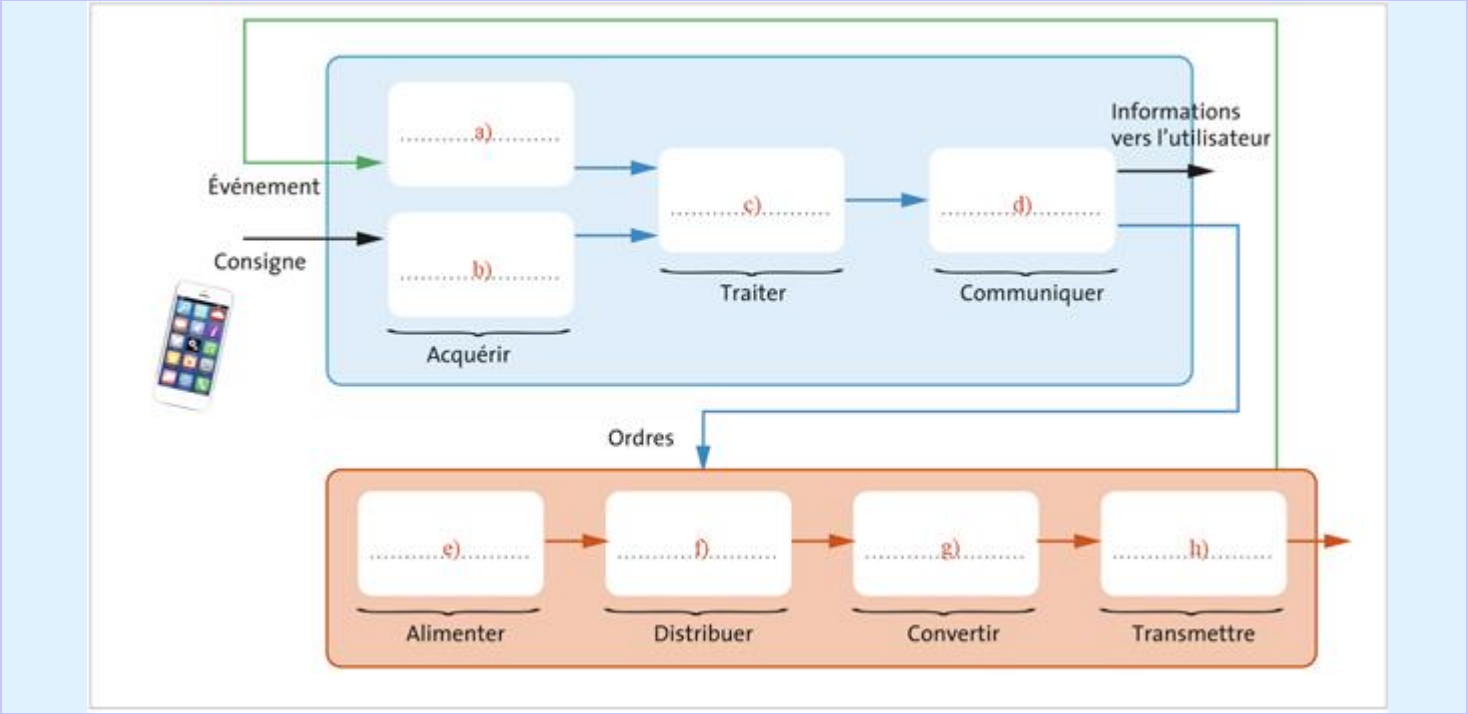
10. Indiquez pour le schéma les entrées et sorties des éléments : *signal électrique codé, manipulation, code transporté par onde électromagnétique.*



a) Manipulation
b) Code transporté par onde électromagnétique
c) Signal électrique codé.

Question 11 :

11. Donnez les éléments manquants de la chaîne d'énergie et de la chaîne d'information du portail avec les éléments présentés sur le croquis :



a) Contact gauche et droit
b) Récepteur Bluetooth
c) Boîtier de commande
d) Voyant
e) Accumulateur
f) Module moteur
g) Moteur
h) Pignon crémaillière

Le pignon s'est détérioré suite à un effort exercé sur le portail.

Question 12 :

12. Citez la caractéristique qu'aurait dû avoir le matériau du pignon pour éviter ce problème.

Pour éviter ce problème, il aurait fallu que le matériau soit résistant aux efforts.

La mise aux normes du portail impose l’ajout d’un détecteur d’efforts. Cet élément permet de détecter un effort s’opposant au mouvement du portail et d’envoyer une information au boîtier de commande afin d’arrêter le moteur.

Question 13 :

13. Dans quel bloc du schéma pourrait-on inscrire cet élément ?

On pourrait inscrire cet élément dans le bloc acquérir.